



Données sur les glaces de mer et de lac du Service canadien des glaces

Guide de l'utilisateur SIGRID-3

Version 1.0 – Octobre 2025



Introduction

Le Service canadien des glaces (SCG) produit des cartes des glaces à différentes échelles spatiales et temporelles et dans deux formats principaux, l'un destiné à l'impression et à la consultation sur papier, et l'autre à l'utilisation dans les systèmes SIG. Le présent document décrit le format SIG des cartes des glaces du SCG. Il ne traite pas des SIGRID relatifs aux normales climatiques des glaces sur 30 ans, des SIGRID climatiques hébergés à l'extérieur ni de ceux qui se trouvent dans les archives du SCG. Les références aux documents SIGRID pour ces produits seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Le format Sea Ice Grid - SIGRID-3, défini par l'OMM, a été adopté par le SCG comme format d'échange de données vectorielles pour toutes les cartes des glaces. Le SCG utilise deux versions de la norme SIGRID-3. Les cartes des glaces issues de l'analyse d'images, des prévisions quotidiennes et des analyses régionales qui sont aussi conformes que possible au format SIGRID-3 de 2004. Les cartes d'observation sont conformes au format SIGRID-3 de 2014 (version 3). Lorsque la norme n'est pas définitive quant à l'utilisation d'un attribut, la différence est indiquée ci-dessous.

Des copies des documents SIGRID originaux de l'OMM peuvent être obtenues en communiquant avec le SCG à l'adresse cisclients-scgclients@ec.gc.ca

Pour plus de renseignements sur le code de l'œuf et la méthodologie utilisés pour produire les cartes des glaces, veuillez consulter le [Manuel des glaces \(MANICE\)](#) du Service canadien des glaces.

Description

Convention d'appellation des fichiers

Au SCG, la convention d'appellation des fichiers suit en grande partie la norme établie dans le document de l'OMM, avec l'ajout de l'identificateur de type SIGRID et de l'heure. L'identificateur de type comporte 5 caractères et est placé entre le code de l'organisation et le nom de la région. L'heure comporte 6 caractères et est placée après la date de validité. La convention d'appellation diffère également légèrement entre les SIGRID d'images, de prévisions quotidiennes et d'analyses régionales et les SIGRID d'observation, car ces dernières contiennent des éléments polygonaux, linéaires et ponctuels dans un seul fichier principal. Les conventions sont les suivantes :

Cartes SIGRID d'images, de prévisions quotidiennes et d'analyses régionales :

Code-organisation_type-identificateur-région-nom_date-et-heure-validité_élément-type_version.tar

- Ces SIGRID ne comportent qu'un type d'éléments, polygonal (pl).

Exemple :

- cis_SGRDAWIS35_20251001T1800Z_pl_a.tar

Fichier SIGRID principal d'observation :

Code-organisation_type-identificateur-région-nom_date-et-heure-validité_version.tar

- Dans ce type de fichier principal, tous les fichiers obligatoires seront présents pour les trois types d'éléments : polygone (pl), ligne (ln) et point (pt).

Exemple :

- cis_SGRDOWA_20251001T1050Z_a.tar

Types de SIGRID

Tel indiqué plus haut, il existe actuellement 4 différents types de cartes, chacun avec son propre identificateur de nom de fichier. Vous trouverez des informations sur les différentes cartes dans la publication MANICE du SCG ainsi que dans le fichier XML de métadonnées des SIGRID-3 :

- SGRDO – observation
- SGRDI – analyse d'images
- SGRDA – prévisions quotidiennes
- SGRDR – analyses régionales

Format de l'heure

L'heure est ajoutée en format de 24 heures THHMMZ, où :

- T = heure (valeur fixe)
- HH = heure valide
- MM = minute valide
- Z = temps universel coordonné (UTC) (valeur fixe)

Couverture spatiale

Vous trouverez ci-dessous la liste des codes de produit et leur région géographique pour chaque type de SIGRID. Vous trouverez la liste des cartes de domaines spatiaux pour chaque type de SIGRID à l'annexe A du présent document.

Liste des SIGRID d'observation – SGRDO :

Nom SIGRID	Nom de la carte
SGRDOGL	Grands Lacs
SGRDOEC	Côte Est
SGRDOHB	Baie d'Hudson
SGRDOEA	Est de l'Arctique
SGRDOWA	Ouest de l'Arctique
SGRDOHA	Extrême-Arctique
SGRDOAL	Alaska
SGRDOAR	Océan arctique
SGRDORV	Fleuve Saint-Laurent

Liste des SIGRID d'analyse d'images – SGRDI :

Nom SIGRID	Nom de la carte
SGRDIGULF	Golfe du Saint-Laurent
SGRDINFLD	Terre-Neuve-et-Labrador
SGRDIGL	Grands Lacs
SGRDIFOXE	Bassin Foxe et baie d'Hudson
SGRDIEA	Est de l'Arctique
SGRDIHA	Extrême-Arctique
SGRDI MID	Sud de l'archipel arctique canadien
SGRDIWA	Ouest de l'Arctique
SGRDIAL	Alaska
SGRDIAR	Océan Arctique

Liste des SIGRID de prévisions quotidiennes – SGRDA :

Nom SIGRID	Nom de la carte
SGRDANAIS25E	Est des Grands Lacs
SGRDANAIS25W	Ouest des Grands Lacs
SGRDAWIS26	Côte du Labrador
SGRDAWIS27	Eaux nord-est de Terre-Neuve
SGRDAWIS27E	Eaux est de Terre-Neuve
SGRDAWIS28	Golfe du Saint-Laurent
SGRDAWIS29	Détroit d'Hudson
SGRDAWIS30	Sud de la baie d'Hudson
SGRDAWIS31	Nord de la baie d'Hudson
SGRDAWIS32	Bassin Foxe
SGRDAWIS33	Détroit de Davis
SGRDAWIS34	Baie de Baffin
SGRDAWIS35	Resolute et ses abords
SGRDAWIS36	Eureka
SGRDAWIS38	Queen Maud
SGRDAWIS39	Golfe Amundsen
SGRDAWIS40	Côte de l'Alaska
SGRDAWIS41	Détroit de Béring
SGRDAWIS43	Détroit de M'Clure
SGRDAWIS47	Bassin du Canada
SGRDAWIS48	Alert
SGRDAWIS50	Océan Arctique
SGRDAWIS51	Pôle Nord
SGRDAWIS52	Mer du Groenland

Liste des SIGRID d'analyses régionales – SGRDR :

Nom SIGRID	Nom de la carte
SGRDRGL	Grands Lacs

SGRDREC	Côte Est
SGRDRHB	Baie d'Hudson
SGRDREA	Est de l'Arctique
SGRDRWA	Ouest de l'Arctique

Différences par rapport à la norme SIGRID-3 de l'OMM

SIGRID d'images, de prévisions quotidiennes et d'analyses régionales (publication d'origine SIGRID-3 2004) :

Section 2.5 :

- Lorsque le POLY_TYPE est W, CT se voit attribué le code 00 (libre de glace) ou 02 (eau bergée) au lieu de la valeur fictive -9.

Annexe 5 – Tableau 4.2 :

- Le SCG n'utilise pas le code 00 pour indiquer le stade de formation « libre de glace », mais plutôt la valeur fictive -9.

Annexe 5 – Tableau 4.3

- Ajout de cordons et de bancs de concentration 9+/10 avec le code 20.

Autres restrictions :

- Dans les SIGRID des cartes des glaces de prévisions quotidiennes (SGRDA), l'eau bergée (code CT 02) peut avoir un POLY_TYPE de type I ou W. Lorsque le POLY_TYPE est I, le SCG le définit comme « eau bergée – eau libre », car il y a moins de 1/10 de glace de mer. Lorsque le POLY_TYPE est W, le SCG la définit comme « eau bergée – libre de glace », ne contenant aucune glace de mer.
- En cas de présence de banquise côtière, le code est le 08-9.

Ajustements pour la glace de lac – SIGRID des Grands Lacs uniquement (SGRIDGL, SGRDANAIS25W/E, SGRDRGL) :

Annexe 5 – Tableau 4.2 :

- Remplacer les stades de formation et les épaisseurs des codes 81, 84, 85, 87 et 91 en suivant le tableau ci-dessous.

Stade de formation	Épaisseur	Code
Nouvelle glace de lac	< 5 cm	81
Glace de lac mince	5 à 15 cm	84
Glace de lac moyenne	15 à 30 cm	85
Glace de lac épaisse	30 à 70 cm	87
Glace de lac très épaisse	> 70 cm	91

SIGRID d'observation (SIGRID-3 2014 - version 3) :

Annexe A – Tableau A-2 :

- Ajout des champs CTA, CY, CZ, CE, FD et FE

Nom du champ	Type de données	Longueur (octets)	Définition du champ	Référence au tableau de codes SIGRID-3
CTA	Texte	2	Concentration des cordons et des bancs – suit la forme des codes de glace	Annexe E, tableau 3
CY	Texte	2	Concentration partielle (Cd)	Annexe E, tableau 1
CZ	Texte	2	Concentration partielle (Ce)	Annexe E, tableau 1
CE	Texte	2	Stade de formation	Annexe E, tableau 2
FD	Texte	2	Forme de glace	Annexe E, tableau 3
FE	Texte	2	Forme de glace	Annexe E, tableau 3

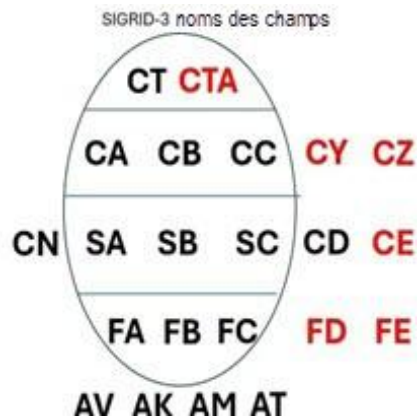


Figure : Champs supplémentaires inclus dans les SIGRID d'observation en rouge

Annexe E – Tableau 1 :

- Ajout de CY et CZ à la liste des identificateurs de variables

Annexe E – Tableau 2 :

- Ajout de CE à la liste des identificateurs de variables
- Le code « libre de glace » est 98 au lieu de 01

Annexe E – Tableau 3 :

- Ajout de FD, FE et CTA à la liste des identificateurs variables
- La concentration des cordons et des bancs de 9+/10 est de 20 au lieu de 91

Annexe E – Tableau 11 :

- Le code « aucune fonte » est de 98 au lieu de 0

Annexe C – Tableau C-3 :

- Ajout d'ICEPRS - Glace sous pression ajoutée aux champs facultatifs pour les éléments ponctuels et au tableau des codes associés

Nom du champ SIGRID	Type de données	Longueur (octets)	Code SIGRID	Définition du champ
ICEPRS	Texte	2	Voir ci-dessous	Indique la glace sous pression

Nom du champ SIGRID	Description du champ	Code
ICEPRS	Pression légère	10
	Pression modérée	20
	Forte pression	30

- Modifications apportées au tableau de référence 30354 des codes IA_BFM IOC :
 - o Le code 03 est défini comme « biseauté » au lieu de « en pente ».
 - o Le code 06 est défini comme « île de glace » au lieu de « glacier (forme irrégulière) ».
 - o Le code 08 est défini comme « non tabulaire » au lieu de « érodé ».

Autres restrictions :

- Les œufs doubles contenant des cordons et des bancs sur les cartes d'observation des glaces, tel qu'indiqué à la section 3.4.4 du MANICE, ne sont pas inclus dans les SIGRID d'observation.
- Une concentration de trace (/) ou de moins de 1 dixième n'est pas indiquée dans les sarrasins ou les crêtes.

Ajustements pour la glace de lac – SIGRID des Grands Lacs uniquement (SGRDOGL) :

Annexe E – Tableau 2 :

- Remplacer les stades de formation et les épaisseurs des codes 81, 84, 85, 87 et 91 en suivant le tableau ci-dessous.

Stade de formation	Épaisseur	Code
Nouvelle glace de lac	< 5 cm	81
Glace de lac mince	5 à 15 cm	84
Glace de lac moyenne	15 à 30 cm	85
Glace de lac épaisse	30 à 70 cm	87
Glace de lac très épaisse	> 70 cm	91

Comment citer ces données

SIGRID d'images, de prévisions quotidiennes et d'analyses régionales :

Service canadien des glaces, ECCC. [année]. Cartes des glaces de mer (ou de lac) du Service canadien des glaces en format SIGRID-3 (version 2004).

SIGRID d'observation :

Service canadien des glaces, ECCC. [année]. Cartes des glaces de mer (ou de lac) du Service canadien des glaces en format SIGRID-3 (version 3).

Communications

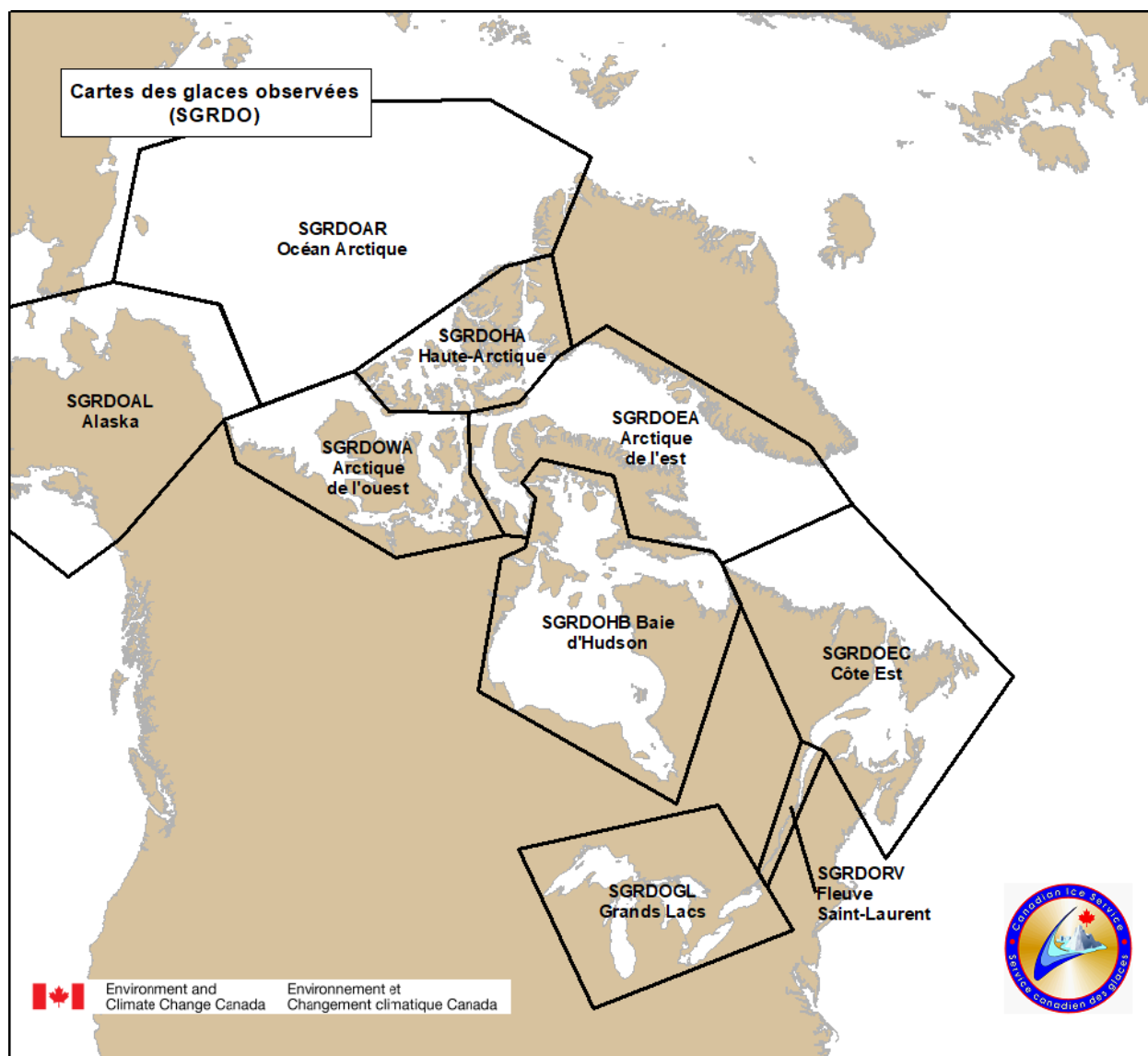
Pour plus de renseignements sur l'utilisation et la mise en œuvre du format SIGRID-3 par le Service canadien des glaces, communiquez par courriel au cisclients-scgclients@ec.gc.ca .

Historique des révisions

Version 1, 9 octobre, 2025, version originale.

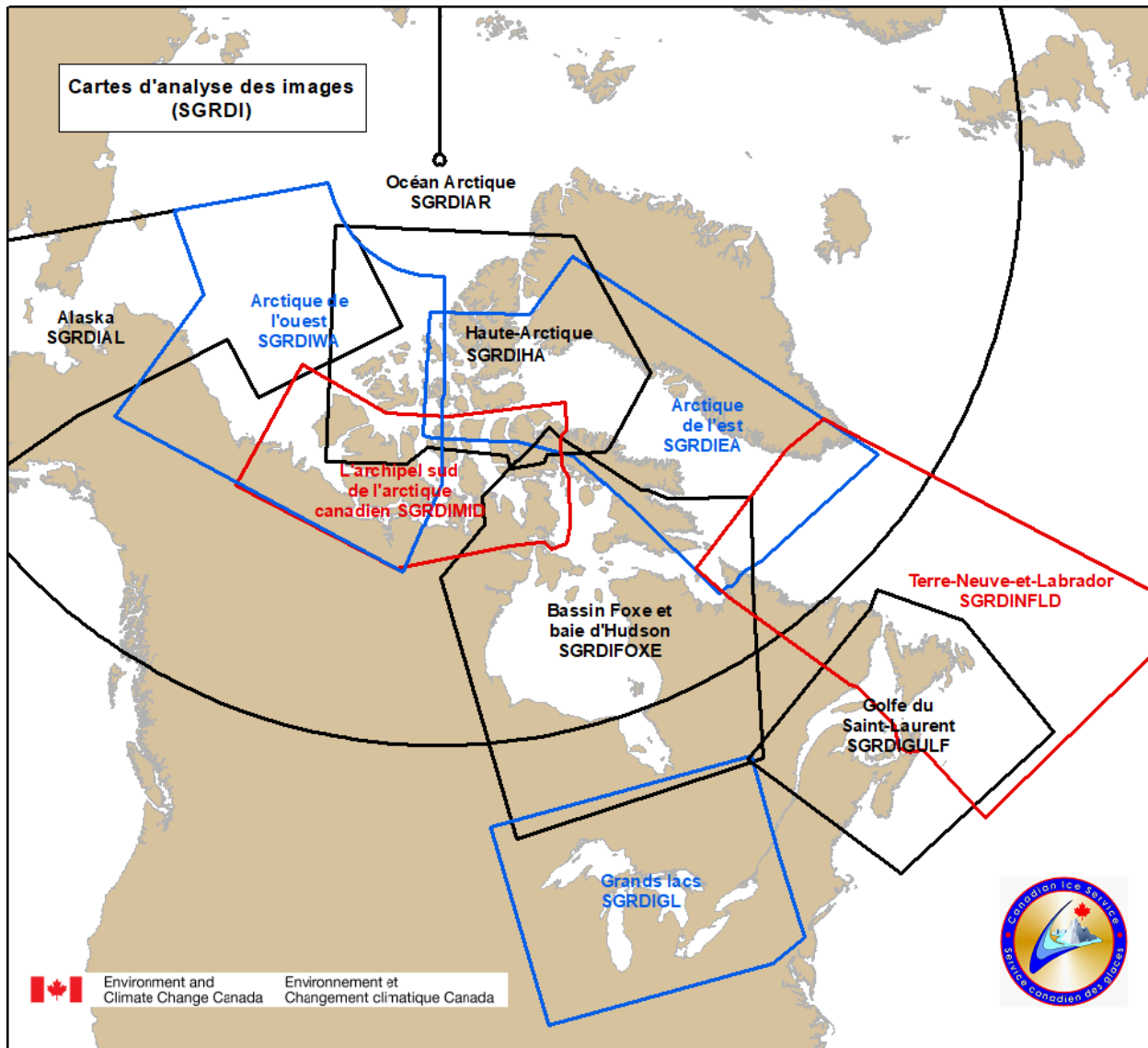
Annexe A - Étendue des régions SIGRID

Observation - SGRDO



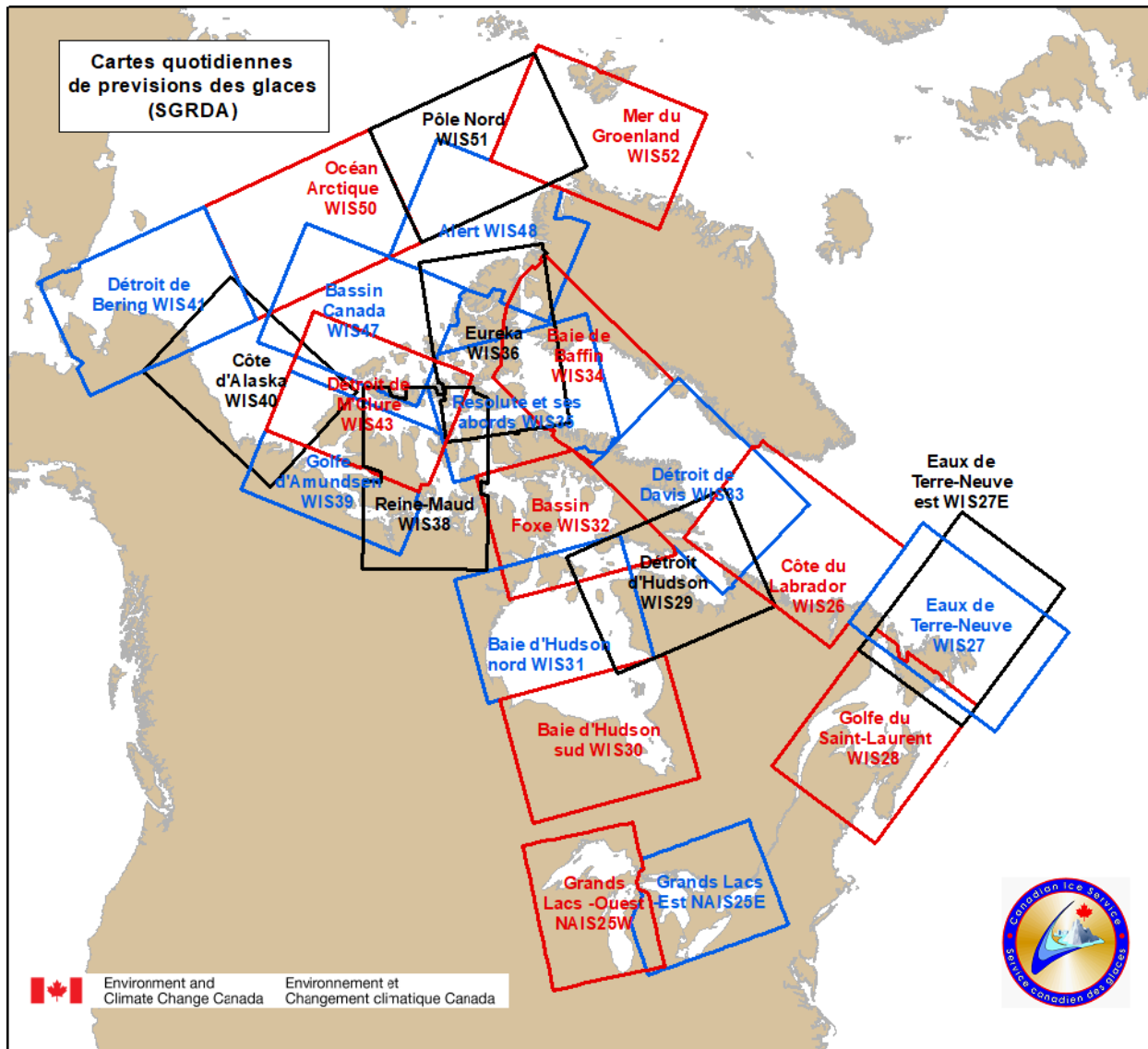
Remarques : À l'exception des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, les limites SIGRID pour les cartes d'observation SIGRID sont approximatives. Les SIGRID individuelles peuvent déborder des limites établies. Dans de rares cas, les SIGRID peuvent toucher des régions autres que celles indiquées par leur nom.

Analyse d'images - SGRDI



Remarques : Les limites des SIGRID pour les SIGRID d'analyse d'images sont approximatives. Les SIGRID individuelles peuvent déborder des limites établies. Dans de rares cas, les SIGRID peuvent toucher des régions autres que celles indiquées par leur nom.

Prévisions quotidiennes - SGRDA



Analyses régionales - SGRDR

